

MANUAL DE ANOTACIÓN DEL CORPUS

Criterios para el etiquetado manual de entidades de producto e intención de compra

Sistema Automatizado de Inteligencia Comercial mediante Social Listening y Procesamiento de Lenguaje Natural

Daniela Trujillo Villamarín · Miguel Ángel Reina · Gabriel Zambrano Triviño

Maestría en Analítica de Datos — Universidad Central

Bogotá D.C., 2026

1. Para qué sirve este documento

El sistema extrae automáticamente nombres de producto y estima si un comentario expresa intención de compra. Hasta ahora no existe forma de saber si acierta: no hay un conjunto de respuestas correctas contra el cual compararlo. Este manual define esas respuestas correctas.

Los tres integrantes anotan el mismo material de forma independiente. De ahí salen tres cosas que el proyecto necesita y que hoy no tiene: la precisión del extractor de entidades, el F1-score del clasificador de intención, y el coeficiente kappa que demuestra que los criterios de anotación son reproducibles y no opiniones personales.

La regla que no se puede romper

Anote solo. No consulte con los demás mientras trabaja, no compare respuestas y no se pongan de acuerdo sobre casos concretos. La concordancia entre anotadores solo significa algo si las tres lecturas fueron independientes. Si se coordinan antes, el kappa resultante no mide nada y la métrica queda inservible.

Las dudas se resuelven contra este manual, no entre ustedes. Si el manual no alcanza, marque DUDOSO y siga: esas filas se revisan juntos al final, en la sesión de conciliación.

1.1. Qué recibe cada anotador

Archivo	Contenido
Anotacion_<Nombre>.xlsx	Su libro personal. Los tres son idénticos en contenido y orden. Complete únicamente las celdas amarillas.
Este manual	Criterios y casos de frontera. Téngalo abierto mientras anota.

Fuente: elaboración propia.

El libro tiene tres hojas de trabajo. Las tareas A y B son obligatorias; la tarea C es opcional y solo se aborda si queda tiempo.

Hoja	Tarea	Filas	Tiempo estimado
A_Entidades	¿El texto extraído nombra un producto?	184	30–45 min
B_Intencion	¿El comentario expresa intención de compra?	297	45–60 min
C_Recall	Qué productos ve usted en la publicación (opcional)	20	30 min

Fuente: elaboración propia.

2. Tarea A — ¿Es un producto?

Cada fila contiene un texto que el sistema extrajo como candidato a producto. La pregunta que debe responder es una sola:

La pregunta

¿Este texto nombra un **producto físico que una PYME colombiana de comercio electrónico podría comprar y revender?**

2.1. Cuándo marcar SÍ

- **Objetos concretos.** Cosas que se pueden empacar y enviar: "air purifier", "candle holder", "paper towels", "seed beads".
- **Marca más producto.** "ninja coffee maker", "instant pot", "nicetown curtains". Son los casos más valiosos porque se pueden buscar y cotizar directamente.
- **Categorías comercializables.** "baseball hats", "wine glasses", "cleaning cloths". Aunque sean genéricas, corresponden a una línea de producto real.
- **Productos con especificación.** "gold storage drawers", "hose shower head", "marble lamp table".

2.2. Cuándo marcar NO

Tipo	Ejemplos del corpus
Fragmentos de oración	"and they made", "but does", "ill finish", "need to learn"
Conceptos abstractos	"shipping costs", "organization tips", "game changer", "trigger warning"
Saludos y expresiones	"bendiciones bendiciones", "hola bna", "favor buenas noches"
Lugares	"san francisco", "plaza san agustin", "california u.s", "zona t"
Personas o cuentas	"joey foo", "tyler catastrophe", "centro jason"
Números y fechas	"mid 90s", "number 03", "viernes 800 am", "highlights 1"
Datos de contacto o spam	"catalogo whatsapp 3184725587"
Características, no productos	"light modes", "non stick surface", "king size"
Servicios	"car washing", "envío gratis", "contra entrega"

Fuente: elaboración propia con ejemplos reales del corpus.

2.3. Casos de frontera

Estos son los que generan desacuerdo. Los criterios siguientes son obligatorios: aplíquelos aunque su intuición diga otra cosa, porque su propósito es que los tres anoten igual.

Caso	Criterio	Ejemplo
Marca sola, sin producto	NO. Una marca no dice qué se compra.	"amazon españa", "pro colombia"
Categoría muy amplia	SÍ, si designa una línea de producto vendible.	"kitchen appliance" → SÍ; "home upgrades" → NO
Producto con adjetivo de opinión	SÍ. El adjetivo no invalida el objeto.	"wonderful deal" → NO; "crystal tree" → SÍ
Parte o accesorio	SÍ, si se vende por separado.	"watch band" → SÍ; "shower wall" → NO
Alimento	SÍ, si es un producto envasado y revendible.	"almond milk" → SÍ; "cake batter" → DUDOSO
Consola o electrónica con modelo	SÍ.	"ps5 slim", "hornet 600"
Texto en otro idioma	Aplique el mismo criterio si lo entiende; si no, DUDOSO.	"das verlängerungskabel"
Producto mal escrito	SÍ, si se reconoce de qué se trata.	"bathroon cart" → SÍ; "ninja creamy" → SÍ

Fuente: elaboración propia.

3. Tarea B — ¿Expresa intención de compra?

Esta es la tarea decisiva del proyecto y también la más fácil de equivocar, porque el instinto lleva a confundir entusiasmo con intención. Son cosas distintas.

La distinción central

La viralidad mide **atención**; la intención de compra mide **demanda**. Un comentario puede ser muy positivo y no valer nada comercialmente.

"¡Qué video tan gracioso, me morí de risa!" es entusiasmo puro y no tiene ningún valor: esa persona no va a comprar nada. "¿Cuánto vale?" es neutro en tono y vale muchísimo más.

3.1. Cuándo marcar SÍ

- **Pregunta por el precio.** "¿cuánto vale?", "¿a cómo lo dejas?", "PRICE!!", "how much"
- **Pide el enlace o el punto de venta.** "pásame el link", "¿dónde lo compro?", "link please", "where can I buy this"
- **Declara que lo quiere o lo necesita.** "lo necesito", "I need it", "me interesa", "lo llevo"
- **Pregunta por disponibilidad o envío.** "¿hacen envíos a Medellín?", "¿contra entrega?", "is it in stock"
- **Ya lo compró o lo pidió.** "ya lo pedí, llega el jueves", "acabo de comprarlo". Cuenta como intención materializada.

3.2. Cuándo marcar NO

- **Elogio sin intención.** "incredible", "so easy to use", "love it", "qué chimba". Positivo, pero no dice que quiera comprarlo.
- **Humor o reacción.** "jajaja", "this is so funny", "me morí"
- **Crítica o queja.** "qué porquería", "se dañó a la semana", "es carísimo" sin pedir precio.
- **Conversación entre usuarios.** Menciones a otras personas, respuestas a otros comentarios, saludos.
- **Spam o promoción.** Alguien que ofrece su propio catálogo. Es oferta, no demanda.

3.3. Casos de frontera

Comentario	Etiqueta	Por qué
"lo quiero 🍷"	SÍ	Declara deseo de tenerlo, aunque sea informal.
"necesito esto en mi vida"	SÍ	Expresión hiperbólica pero de deseo de adquirir.
"mi mamá necesita esto"	SÍ	Intención de compra para un tercero: sigue siendo demanda.
"ojalá pudiera comprarlo"	NO	Expresa imposibilidad, no intención efectiva.
"¿de qué material es?"	NO	Curiosidad sobre el producto, sin señal transaccional.
"¿esto sirve para ropa negra?"	DUDOSO	Pregunta de idoneidad: puede preceder a la compra o ser curiosidad.
"where did you get that"	SÍ	Equivale a preguntar dónde comprarlo.
"yo tengo uno y es buenísimo"	NO	Ya lo tiene y no anuncia otra compra.
"link?"	SÍ	Aunque sea una sola palabra, pide el punto de venta.
Comentario ininteligible o solo emojis	DUDOSO	No hay contenido evaluable.

Fuente: elaboración propia.

Sobre el idioma

El corpus es bilingüe: aproximadamente 45 publicaciones en inglés y 31 en español, con comentarios mezclados y con modismos colombianos. Aplique los mismos criterios en ambos idiomas. Si un comentario está en un idioma que usted no domina, márkelo DUDOSO en lugar de suponer.

4. Tarea C — Productos por publicación (opcional)

Las tareas A y B miden qué tan bien acierta el sistema en lo que propone. No miden lo que deja pasar. Para eso está la tarea C: usted lee el texto completo de veinte publicaciones y escribe los productos que reconoce, sin ver lo que el sistema extrajo.

- Escriba los productos separados por punto y coma.
- Use el nombre tal como aparece en el texto, no una traducción.
- Si la publicación no menciona ningún producto concreto, escriba "ninguno".
- Máximo cinco productos por publicación: quédese con los más claros.

5. Qué se calcula con esto

El script evaluar_anotacion.py lee los tres libros y produce el informe automáticamente. Conviene entender qué sale de allí, porque son las cifras que van al capítulo 8.

Métrica	Qué mide	De dónde sale	Meta
Kappa de Cohen	Acuerdo entre cada par de anotadores, descontando el azar.	Tareas A y B	$\geq 0,70$
Kappa de Fleiss	Acuerdo entre los tres a la vez.	Tareas A y B	$\geq 0,70$
Precisión del extractor	Qué proporción de lo que el sistema propuso como producto lo era.	Tarea A	—
Precisión de intención	De los comentarios que el sistema marcó, cuántos tenían intención real.	Tarea B	—
Recall de intención	De todos los comentarios con intención, cuántos detectó el sistema.	Tarea B	—
F1-score	Equilibrio entre precisión y recall.	Tarea B	$\geq 0,80$

Fuente: elaboración propia.

5.1. Por qué la muestra de comentarios está construida así

De los 700 comentarios únicos del corpus, se anotan 297 y no todos. La selección no es aleatoria simple sino estratificada, por una razón estadística que conviene poder explicar en la sustentación.

- **Los 47 comentarios que el sistema marcó como intención se anotan todos.** Sobre ese grupo completo se calcula la precisión sin margen de muestreo.
- **De los 653 que el sistema no marcó se toma una muestra aleatoria de 250.** Ahí se buscan los falsos negativos: los comentarios con intención que el sistema dejó pasar. La proporción encontrada se reescala a los 653 para estimar el recall.

Anotar los 700 habría costado más del doble de tiempo para ganar muy poca precisión en la estimación. Las filas están mezcladas al azar, así que usted no puede distinguir a qué grupo pertenece cada comentario — y eso es deliberado: si supiera qué predijo el sistema, tendería a confirmarlo.

Si el kappa sale por debajo de 0,70

No es un fracaso: significa que la definición todavía es ambigua y que este manual necesita más casos de frontera. El procedimiento es reunirse, revisar juntos las filas donde hubo desacuerdo, precisar el criterio en este documento y volver a anotar solo esas filas. Ese ciclo se documenta como parte del método en el capítulo 6.

6. Procedimiento

- **Lea este manual completo antes de abrir el libro.** En particular las secciones 2.3 y 3.3, que son las que evitan el desacuerdo.
- **Anote en una o dos sesiones, no en muchas.** El criterio se desplaza con el cansancio y entre días distintos.
- **No deje celdas vacías.** Si no sabe, marque DUDOSO. Una celda vacía se lee como "sin anotar" y reduce la muestra.
- **Use la columna de observación** cuando marque DUDOSO, explicando en pocas palabras la razón. Eso acelera la conciliación.
- **Avise cuando termine y no comparta el archivo con los demás** hasta que los tres hayan entregado.

Cuando estén los tres libros completos, el informe se genera con:

```
./venv/Scripts/python.exe evaluar_annotacion.py
```

El resultado queda en `anotacion/resultados_annotacion.md` y contiene las cifras de concordancia, precisión, recall, F1 y la matriz de confusión reponderada, listas para trasladar al documento.

Una nota final sobre honestidad metodológica

Es tentador anotar pensando en que las métricas salgan bien. No lo haga. Si el sistema tiene una precisión del 25%, el trabajo consiste en medir ese 25% correctamente y explicar por qué, no en maquillarlo. Un jurado detecta un corpus complaciente de inmediato, y una métrica modesta bien medida vale más que una excelente inventada.